PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN — CABANG DINAS WILAYAH I

SMK NEGERI 1 BERINGIN

Jl. Pendidikan No. 1, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20552

Website: presensi.smknegeri1beringin.sch.id • NPSN: 10214151 • Akreditasi: A

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM PRESENSI BIOMETRIK WAJAH & GEOFENCING DIGITAL

Pedoman Operasional Lengkap untuk Siswa, Dewan Guru, Wali Kelas, dan Tim Administrator IT Sekolah

Nama Aplikasi	**Presensi SMKN 1 Beringin (v2.0)**
Alamat Portal	**`presensi.smknegeri1beringin.sch.id`**
Tahun Pelajaran	**2026 / 2027 (Semester Ganjil)**
Teknologi Inti	**AI ArcFace 512-D • GPS Geofence • PWA**
Penyusun	**Tim Pengembang TIK SMKN 1 Beringin**

EDISI REVISI II • DITERBITKAN NOVEMBER 2026 • HAK CIPTA DILINDUNGI

DAFTAR ISI

BAB	JUDUL MATERI & RUANG LINGKUP	HALAMAN
BAB 1	**Gambaran Umum & Arsitektur Sistem Presensi Digital** Pengenalan Wajah AI, Validasi GPS Haversine, WhatsApp Gateway, dan PWA.	3
BAB 2	**Panduan Lengkap Siswa** Login 3 Opsi, Rekam Biometrik 4-Pose, Absensi Kelas, Kiosk Gerbang, Pengajuan Izin/Sakit, FAQ Kendala.	4 - 5
BAB 3	**Panduan Dewan Guru & Wali Kelas** Login NIP/NUPTK, Buka Sesi Kelas, Live Monitoring Proyektor, Manual Override, Tutup Sesi & Auto-Alfa.	6 - 7
BAB 4	**Laporan Rekapitulasi Matriks Bulanan & Leger Nilai** Format Matriks 1-31 Hari, Cetak PDF Resmi Ber-Kop, Ekspor Excel Leger Wali Kelas.	8
BAB 5	**Panduan Administrator IT & Tata Usaha** Master Data, Reset Face Descriptor, Konfigurasi Geofencing, Manajemen Storage 100GB, Audit Log.	9
BAB 6	**Panduan Instalasi PWA (APK di HP) & Lembar Pengesahan** Instalasi di Android Chrome, iPhone Safari, Laptop, Kontak Bantuan, dan Lembar Tanda Tangan.	10

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terwujudnya sistem transformasi digital presensi di SMK Negeri 1 Beringin. Buku panduan ini disusun sebagai pedoman operasional resmi (SOP) bagi seluruh warga sekolah—termasuk peserta didik, bapak/ibu guru mata pelajaran, wali kelas, serta jajaran staf administrasi sekolah.

Sistem Presensi Biometrik Wajah dan Geofencing ini dirancang untuk mewujudkan pencatatan kehadiran yang akuntabel, transparan, cepat, dan terbebas dari praktik kecurangan titip absen (*anti-proxy*). Melalui integrasi kecerdasan buatan (*Face Recognition*) dan koordinat GPS sekolah, kami berharap kedisiplinan dan budaya tepat waktu di lingkungan SMKN 1 Beringin dapat semakin meningkat.

Diharapkan seluruh pihak dapat membaca, memahami, dan memedomani langkah-langkah yang tercantum di dalam buku panduan ini.

Beringin, November 2026
Kepala SMK Negeri 1 Beringin

BAB 1: GAMBARAN UMUM & ARSITEKTUR SISTEM

Sistem Presensi Digital SMKN 1 Beringin adalah platform web berbasis cloud modern yang menggabungkan verifikasi biometrik citra wajah berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dengan sistem pembatasan lokasi geografis (*GPS Geofencing*).

1.1 Pilar Utama Keamanan & Fitur Sistem

1. Biometrik Wajah AI (ArcFace 512-D)

Mendeteksi dan mengekstrak 512 titik vektor matematis wajah siswa. Sistem memiliki mekanisme *liveness detection* dan anti-spoofing untuk menolak foto cetak kertas maupun foto dari layar HP lain.

2. Geofencing GPS (Formula Haversine)

Memverifikasi posisi fisik siswa secara real-time berdasarkan koordinat GPS SMKN 1 Beringin (`Lat: 3.6335, Lng: 98.8687`) dengan radius toleransi 150 meter.

3. WhatsApp Notification Gateway

Setiap kali siswa berhasil melakukan presensi, sistem secara otomatis mengirimkan pesan konfirmasi instan kepada nomor WhatsApp orang tua/wali murid yang terdaftar di Dapodik.

4. Progressive Web App (PWA)

Dapat diinstal ke Home Screen ponsel siswa (Android & iOS) menjadi aplikasi mandiri (*fullscreen*) berbobot sangat ringan (< 2 MB), tanpa perlu mengunduh file APK berat.

1.2 Alur Kerja Presensi Digital Harian

NO	TAHAP	DESKRIPSI KERJA SISTEM & VALIDASI
01	**Pemeriksaan Waktu Server**	Jam absensi divalidasi langsung dari server sekolah (WIB / GMT+7), mencegah manipulasi pengaturan jam di HP siswa.
02	**Validasi Jarak GPS**	Peramban membaca titik koordinat siswa. Jika berada > 150 meter di luar gerbang sekolah, tombol scan wajah terkunci otomatis.
03	**Scan & Verifikasi Wajah**	Kamera depan mencocokkan wajah siswa dengan sampel di database dalam waktu < 3 detik. Euclidean Distance ketat ≤ 0.45.
04	**Pencatatan & Notifikasi**	Menyimpan snapshot foto WebP (≤ 150KB), kalkulasi menit keterlambatan otomatis, dan trigger pesan WhatsApp ke orang tua.

Catatan Standar Waktu Sekolah:
Senin s.d. Kamis & Sabtu, batas kehadiran tepat waktu adalah pukul **07:15:00 WIB**. Khusus hari Jumat, batas waktu adalah pukul **07:45:00 WIB**. Presensi yang dilakukan setelah jam tersebut otomatis ditandai status `TERLAMBAT` disertai catatan selisih menit kedatangan.

BAB 2: PANDUAN LENGKAP SISWA

2.1 Akses & Tiga Pilihan Cara Login Siswa

Buka browser pada smartphone Anda dan akses: **`https://presensi.smknegeri1beringin.sch.id`**. Pada tab **Siswa**, masukkan salah satu dari 3 pilihan identitas berikut pada kolom pertama:

- **Pilihan A (Nama Lengkap):** Ketik nama lengkap Anda sesuai data absen kelas. Contoh: `Dimas Ahnaf Fathurrahman`.
- **Pilihan B (Username Akun):** Ketik username pendek Anda yang terdaftar. Contoh: `dimas`.
- **Pilihan C (10 Digit NISN):** Ketik 10 digit Nomor Induk Siswa Nasional Anda. Contoh: `0071234567`.

> **Informasi Password Awal Siswa:**
> Bagi siswa yang baru pertama kali login, kolom Password **dapat dikosongkan** (cukup masukkan Nama/NISN lalu klik Masuk). Setelah berhasil masuk, siswa sangat disarankan mengatur password pribadi pada menu Profil untuk keamanan akun.

2.2 Perekaman Wajah Awal (Biometrik 4-Pose Face ID)

Jika biometrik wajah Anda belum terdaftar di sistem, portal akan mengarahkan secara otomatis ke panduan perekaman wajah. Perekaman hanya dilakukan **1 kali di awal tahun ajaran**:

4 Tahapan Pose Wajah:

1. **Pose 1 (Lurus):** Tatap kamera depan dengan pandangan tegak.
2. **Pose 2 (Toleh Kanan):** Putar kepala sedikit ke kanan (~15°).
3. **Pose 3 (Toleh Kiri):** Putar kepala sedikit ke kiri (~15°).
4. **Pose 4 (Senyum):** Tampilkan ekspresi wajah rileks/tersenyum wajar.

Tips Agar Cepat Lolos Verifikasi:

- Pastikan berada di ruangan dengan pencahayaan terang dan merata.
- Hindari membelakangi lampu terang atau jendela (*backlight*).
- Lepaskan kacamata hitam, masker, atau topi.
- Singkirkan poni rambut yang menutupi area alis atau mata.

2.3 Prosedur Presensi Masuk di Kelas

1. Pastikan Anda sudah tiba di **area lingkungan sekolah SMKN 1 Beringin**.
2. Aktifkan fitur **GPS / Lokasi HP** Anda (pastikan opsi *Akurasi Tinggi* aktif).
3. Buka portal presensi dan pilih menu **Beranda**.
4. Pada sesi presensi aktif kelas Anda, tekan tombol **"Verifikasi Wajah Sekarang"**.
5. Berikan izin kamera jika browser meminta konfirmasi perizinan (*Allow*).
6. Arahkan wajah Anda ke dalam bingkai oval di layar:
   - Kamera memproses pencocokan biometrik dalam 1-3 detik.
   - Layar akan menampilkan konfirmasi status **HADIR** atau **TERLAMBAT**.
   - Notifikasi WhatsApp konfirmasi kehadiran otomatis terkirim ke HP orang tua/wali murid.

2.4 Presensi di Tablet Kiosk Gerbang Sekolah

Bagi siswa yang mengalami kendala seperti **tidak membawa HP**, HP kehabisan baterai, atau kendala jaringan internet, sekolah menyediakan tablet **Kiosk Gerbang Mandiri** di pos keamanan/gerbang utama:

1. Berdiri tegak di depan layar tablet Kiosk pada jarak sekitar 0.5 hingga 1 meter.
2. Posisikan wajah Anda tepat menghadap kamera tablet Kiosk.
3. Sistem Face Recognition pada Kiosk akan mendeteksi wajah secara otomatis tanpa Anda perlu menyentuh layar tablet (*touchless*).
4. Layar Kiosk akan menampilkan nama Anda, rombel kelas, jam kedatangan, dan membunyikan suara nada konfirmasi berhasil.

2.5 Pengajuan Surat Izin, Sakit, atau Dispensasi

Jika siswa berhalangan hadir ke sekolah karena alasan sakit atau urusan keluarga resmi, pengajuan wajib dilakukan secara online sebelum batas jam absensi berakhir:

1. Masuk ke akun siswa, lalu ketuk menu **Izin & Sakit**.
2. Pilih kategori permohonan:
   - `SAKIT` — Wajib melampirkan foto Surat Keterangan Dokter atau surat bertanda tangan orang tua.
   - `IZIN` — Wajib melampirkan foto surat permohonan izin dari orang tua/wali.
   - `DISPENSASI` — Untuk siswa yang mengikuti kegiatan lomba dinas, OSIS, atau tugas sekolah resmi.
3. Tentukan rentang tanggal izin dan tuliskan alasan singkat pada kolom keterangan.
4. Unggah foto bukti surat (format JPG/PNG/WebP maks. 2 MB) lalu klik **Kirim Pengajuan**.
5. Status permohonan akan dipantau oleh Wali Kelas dan Guru Piket untuk disetujui (*Approve*).

2.6 FAQ & Solusi Kendala Teknis Siswa

PESAN KENDALA / ERROR	PENYEBAB & LANGKAH SOLUSI
"Lokasi Anda Berada di Luar Radius Sekolah"	GPS HP belum mengunci titik akurat. Buka aplikasi Google Maps di HP selama 5 detik hingga titik biru tepat berada di SMKN 1 Beringin, lalu kembali ke browser presensi dan refresh halaman.
"Izin Kamera Ditolak / Kamera Tidak Terbuka"	Peramban Chrome/Safari memblokir akses kamera. Buka Pengaturan HP > Aplikasi > Chrome/Safari > Izin Aplikasi > Kamera > Pilih "Izinkan Saat Menggunakan Aplikasi".
"Wajah Tidak Dikenali / Tidak Cocok"	Pencahayaan terlalu gelap atau sudut wajah berbeda drastis. Lepas masker/kacamata, cari lokasi terang. Jika tetap gagal, lapor ke Wali Kelas untuk dibantu absensi manual atau reset sampel wajah.

BAB 3: PANDUAN DEWAN GURU & WALI KELAS

3.1 Akses & Cara Login Guru / Staf

Buka portal presensi dan pilih tab **Guru / Staf**. Masukkan salah satu identitas pada kolom akun:

- **NIP (18 Digit):** Khusus bagi Bapak/Ibu Guru ASN (PNS dan PPPK).
- **NUPTK (16 Digit):** Bagi Bapak/Ibu Guru Honorer yang telah memiliki NUPTK.
- **Username Akun / Nama Lengkap:** Dapat juga menggunakan username yang telah diberikan oleh tim IT sekolah.

Masukkan **Password** akun Anda, kemudian klik tombol **Masuk Guru / Staf**.

3.2 Membuka Sesi Presensi Jam Pelajaran / Jam Masuk

Setiap memulai jam pelajaran atau sesi presensi harian kelas, Guru Mata Pelajaran atau Wali Kelas membuka sesi absensi:

1. Masuk ke bilah navigasi kiri, pilih menu **Kelola Presensi**.
2. Klik tombol **"+ Buka Sesi Presensi"** pada sudut kanan atas.
3. Lengkapi formulir parameter sesi presensi:
   - **Pilih Kelas / Rombel:** Contoh `X PPLG 1` atau `XI TJKT 2`.
   - **Mata Pelajaran:** Pilih mapel yang diampu (atau pilih *Jam Masuk Wali Kelas*).
   - **Batas Jam Masuk:** Batas waktu kehadiran tepat waktu (misal: 07:15).
   - **Toleransi Keterlambatan:** Menit batas keterlambatan yang ditoleransi.
4. Klik **"Mulai Sesi"**. Sistem membuka pintu absensi bagi seluruh siswa di kelas tersebut.

3.3 Live Monitoring Kehadiran Siswa Real-time (Layar Proyektor)

Klik pada sesi kelas yang sedang berjalan untuk membuka halaman **Live Monitoring**. Halaman ini memperbarui daftar absensi siswa secara otomatis tanpa perlu refresh:

- Menampilkan snapshot foto selfie verifikasi siswa beserta jam kedatangan (detik demi detik).
- Menampilkan status instan: `HADIR`, `TERLAMBAT`, atau `BELUM HADIR`.
- **Mode Proyektor:** Guru dapat menghubungkan laptop ke proyektor LCD di depan kelas sehingga seluruh kelas dapat melihat rekap kehadiran secara transparan.

> **Keunggulan Live Monitoring:**
>
> Mencegah siswa meninggalkan kelas setelah absensi, serta memberikan konfirmasi langsung kepada ketua kelas dan guru mengenai siswa mana saja yang belum berada di ruangan.

3.4 Tindakan Koreksi Manual (Manual Override)

Jika ada siswa yang hadir secara fisik di kelas namun mengalami kendala teknis (misal HP rusak, kamera HP pecah, atau kuota habis), guru dapat melakukan intervensi manual secara bertanggung jawab:

1. Pada tabel daftar siswa sesi aktif, temukan nama siswa terkait.
2. Klik tombol aksi status kehadiran yang sesuai:
   - `HADIR MANUAL` — Untuk siswa yang hadir fisik namun tanpa perangkat HP.
   - `SAKIT` — Untuk siswa yang menyertakan surat keterangan sakit.
   - `IZIN` — Untuk siswa dengan izin tertulis orang tua.
   - `DISPENSASI` — Untuk siswa yang sedang bertugas mewakili sekolah.
3. **Wajib Mengisi Catatan Alasan:** Masukkan alasan singkat (contoh: *"HP siswa mati total, hadir fisik di bangku baris 2"*).
4. Klik **Simpan Perubahan**. Riwayat override tercatat rapi di Audit Log demi transparansi.

3.5 Verifikasi Permohonan Izin / Sakit Siswa

Wali Kelas dan Guru Piket memiliki wewenang meninjau pengajuan surat izin online dari siswa:

1. Buka menu **Approval Izin/Sakit** pada dashboard.
2. Klik pada pengajuan siswa untuk melihat lampiran foto surat keterangan dokter atau surat orang tua.
3. Tentukan keputusan:
   - **Setujui (Approve):** Status kehadiran siswa otomatis berubah menjadi Sakit/Izin pada tanggal terkait.
   - **Tolak (Reject):** Masukkan alasan penolakan (misal: *"Foto surat tidak terbaca / tanggal lampiran kadaluarsa"*). Siswa akan mendapatkan notifikasi untuk mengunggah ulang.

3.6 Menutup Sesi & Mekanisme Otomatis Alpa (Auto-Alfa)

Setelah jam pembelajaran selesai atau waktu absensi habis:

1. Guru menekan tombol **"Tutup Sesi"**.
2. Sistem mengunci sesi absensi secara permanen.
3. **Konversi Auto-Alfa:** Siswa yang hingga sesi ditutup belum melakukan absensi dan tidak memiliki keterangan izin/sakit yang sah, secara otomatis dicatat berstatus `ALPA (A)`.

BAB 4: REKAPITULASI MATRIKS BULANAN & NILAI

4.1 Format Rekapitulasi Matriks Bulanan (Tanggal 1–31)

Untuk memenuhi standar administrasi resmi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sistem menyediakan laporan rekapitulasi matriks bulanan absensi kelas dengan struktur kolom tanggal 1 sampai 31:

KODE STATUS	KETERANGAN	SIMBOL TAMPILAN TABEL MATRIKS
H	Hadir Tepat Waktu	Huruf **H** berwarna hijau
T	Terlambat Masuk	Huruf **T** berwarna oranye disertai selisih menit
S	Sakit (Surat Dokter)	Huruf **S** berwarna biru langit
I	Izin Urusan Keluarga	Huruf **I** berwarna biru langit
D	Dispensasi Tugas Sekolah	Huruf **D** berwarna ungu
A	Alpa (Tanpa Keterangan)	Huruf **A** tebal berwarna merah
-	Hari Libur / Minggu	Garis strip (-) abu-abu redup

4.2 Ekspor Laporan Excel & Cetak PDF Ber-Kop Surat

Wali Kelas dan Tata Usaha dapat mencetak laporan resmi ini kapan saja:

1. Buka menu **Semua Presensi > Ekspor Bulanan Kelas**.
2. Pilih **Tahun Ajaran**, **Bulan**, dan **Kelas / Rombel** yang diinginkan.
3. Pilih format ekspor:
    - **Unduh Excel (.xlsx):** Menghasilkan spreadsheet lengkap berumus persentase kehadiran untuk arsip digital wali kelas.
    - **Cetak PDF Resmi:** Menghasilkan dokumen A4 landscape ber-Kop Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara lengkap dengan kolom tanda tangan Wali Kelas dan Kepala Sekolah.

4.3 Pengelolaan Rekap Nilai Siswa

Selain presensi, sistem terintegrasi dengan modul penilaian akademik:

- Guru dapat menginput nilai harian (tugas/kuis), PTS, dan PAS secara batch langsung per kelas.
- Sistem menghitung nilai akhir secara otomatis berdasarkan bobot persentase kurikulum yang berlaku.
- Fitur ekspor format Leger Nilai resmi ke format Excel siap cetak untuk pengisian rapor siswa.

BAB 5: PANDUAN ADMINISTRATOR IT & TU

Bab ini ditujukan khusus bagi Tim IT, Pengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan Staf Tata Usaha SMKN 1 Beringin yang memegang hak akses akun level Super Administrator.

5.1 Manajemen Master Data & Akun

- **Data Siswa & Guru:** CRUD data pokok (Nama, NISN, NIP, NUPTK, Rombel, No. WhatsApp Orang Tua). Mendukung import massal file Excel/CSV.
- **Rombel & Jurusan:** Pengelolaan kelas untuk seluruh konsentrasi keahlian (PPLG, TJKT, AKL, MP, dll.).
- **Kalender Akademik & Hari Libur:** Menetapkan kalender libur semester, tanggal merah nasional, dan kegiatan khusus agar sistem tidak memberlakukan absensi pada hari libur.

5.2 Reset Face Descriptor Siswa

Jika seorang siswa mengalami perubahan fisik signifikan (contoh: kacamata baru, penyesuaian hijab, atau salah rekam awal):

1. Masuk ke menu **Data Siswa** > Cari nama siswa yang bersangkutan.
2. Klik tombol **"Reset Wajah"**.
3. Vektor descriptor biometrik lama akan dihapus aman dari server. Saat siswa login berikutnya, sistem otomatis mengaktifkan wizard perekaman 4-pose wajah baru.

5.3 Konfigurasi Geofencing Titik Sekolah

Administrator dapat menyesuaikan titik koordinat gerbang dan batas radius toleransi:

- Buka menu **Radius Geofencing**.
- Peta satelit interaktif menampilkan titik patokan sekolah SMKN 1 Beringin.
- Masukkan nilai radius (standar rekomendasi: **100 – 150 meter** untuk mengcover seluruh ruang kelas, bengkel, dan lapangan sekolah).

5.4 Manajemen Storage 100GB & Pembersihan Snapshot

- Setiap foto snapshot presensi dikompresi otomatis ke format WebP (≤ 150 KB).
- Administrator dapat memantau grafik penggunaan storage server di menu **Manajemen Storage**.
- Tersedia tombol *Cleanup Arsip Usang* untuk mengompresi atau mengarsipkan foto presensi semester sebelumnya secara otomatis.

5.5 Audit Log & Keamanan Sistem

Setiap aksi manual override, pergantian status, login dari perangkat baru, atau perubahan data master tersimpan otomatis di menu **Audit Log Presensi** lengkap dengan timestamp mikrodetik, nama operator, dan alamat IP perangkat.

BAB 6: PANDUAN INSTALASI APLIKASI (PWA)

1. Android (Chrome)

1. Buka tautan di Chrome.
2. Ketuk titik tiga (⋮) di kanan atas.
3. Pilih **"Instal aplikasi"**.
4. Ikon muncul di layar HP.

2. iPhone (Safari)

1. Buka tautan di Safari.
2. Ketuk ikon Share (⎋).
3. Pilih **"Add to Home Screen"**.
4. Ketuk "Tambah".

3. Laptop (PC)

1. Buka di Chrome/Edge.
2. Klik ikon komputer (↓) di address bar.
3. Pilih **"Instal"**.
4. Buka seperti aplikasi desktop.

Layanan Bantuan & Helpdesk TIK Sekolah:

Jika menemui kendala teknis yang tidak tercantum dalam buku panduan ini, hubungi Tim Pengembang TIK SMKN 1 Beringin via Ruang Laboratorium Komputer atau email resmi: `helpdesk@smknegeri1beringin.sch.id`.

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Buku Panduan Penggunaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Presensi Biometrik Wajah dan Geofencing ini dinyatakan sah dan berlaku secara resmi di lingkungan SMK Negeri 1 Beringin mulai Tahun Ajaran 2026/2027.

Mengetahui & Menyetujui,

Kepala SMK Negeri 1 Beringin

H. ILYAS, S.Pd., M.Si.

NIP. 19680512 199303 1 004

Deli Serdang, 4 November 2026

Koordinator Tim Pengembang TIK

DIMAS AHNAF F., S.Kom.

NIP. 19950824 202221 1 002